ОГЭ · МАТЕМАТИКА · 9 КЛАСС · ЗАДАНИЕ 20 · РАЗБОР

Разбор: уравнения, системы, неравенства

Подробное решение каждого из 40 заданий и таблица ответов

25/25 lili.math

Схема, по которой решаются все задания

- **Уравнение.** Всё в одну часть, упростить. Квадратное: дискриминант или Виета. Много слагаемых: разложить на множители или сделать замену. С дробями: ОДЗ, общий знаменатель, проверка корней.
- **Система.** Подстановка (выразить одну переменную) или сложение. Для симметричных систем: $x + y$ и xy. Проверить подстановкой в оба уравнения.
- **Неравенство.** Свести к виду «выражение ∨ 0», разложить на множители, отметить нули, расставить знаки (метод интервалов), выбрать нужные промежутки. Следить за скобками в ответе.

Уровень 1 · Начальный

Задания 1–10

1 Решите уравнение

$$5x - 12 = 3x + 8$$

Переносим слагаемые с x влево, числа вправо, меняя знаки: $5x - 3x = 8 + 12$.

Приводим подобные: $2x = 20$, откуда $x = 10$.

Ответ: 10

2 Решите уравнение

$$x^2 - 9x + 14 = 0$$

Дискриминант: $D = (-9)^2 - 4 \cdot 1 \cdot 14 = 81 - 56 = 25$.

Корни: $x = \dfrac{9 \pm 5}{2}$, то есть $x_1 = 2$, $x_2 = 7$.

Проверка по теореме Виета: сумма корней $2 + 7 = 9$, произведение $2 \cdot 7 = 14$, всё верно.

Ответ: $2;\ 7$

3 Решите уравнение

$$x^2 - 7x = 0$$

Выносим x за скобки: $x(x - 7) = 0$.

Произведение равно нулю, когда хотя бы один множитель равен нулю: $x = 0$ или $x - 7 = 0$.

Делить обе части на x нельзя: потеряется корень $x = 0$.

Ответ: $0;\ 7$

4 Решите уравнение

$$x^2 - 25 = 0$$

Раскладываем левую часть по формуле разности квадратов: $(x - 5)(x + 5) = 0$.

Отсюда $x = 5$ или $x = -5$.

Ответ: $-5;\ 5$

5 Решите систему уравнений

$$\begin{cases} x + y = 7, \\ x - y = 3 \end{cases}$$

Складываем уравнения почленно, y уходит: $2x = 10$, $x = 5$.

Подставляем в первое уравнение: $y = 7 - 5 = 2$.

Проверка: $5 - 2 = 3$, верно.

Ответ: $(5;\ 2)$

6 Решите систему уравнений

$$\begin{cases} 2x + y = 11, \\ x - y = 1 \end{cases}$$

Складываем уравнения: $3x = 12$, $x = 4$.

Из второго уравнения $y = x - 1 = 3$.

Проверка: $2 \cdot 4 + 3 = 11$, верно.

Ответ: $(4;\ 3)$

7 Решите неравенство

$$3x - 5 > 10$$

Переносим -5 вправо: $3x > 15$.

Делим на 3 (положительное число, знак не меняется): $x > 5$.

Неравенство строгое, точка 5 выколота.



Ответ: $(5;\ +\infty)$

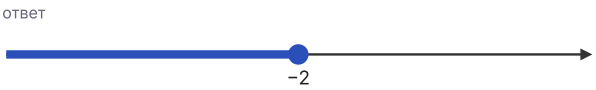
8 Решите неравенство

$$2 - 4x \geqslant 10$$

Переносим 2 вправо: $-4x \geqslant 8$.

Делим на -4. Число отрицательное, поэтому знак неравенства меняется: $x \leqslant -2$.

Неравенство нестрогое, точка -2 закрашена.



Ответ: $(-\infty;\ -2]$

9 Решите неравенство

$$(x - 3)(x + 4) < 0$$

Корни левой части: $x = 3$ и $x = -4$.

Ветви параболы $y = (x - 3)(x + 4)$ направлены вверх, значит, значения отрицательны между корнями.

Решение: $-4 < x < 3$.



Ответ: $(-4;\ 3)$

10 Решите неравенство

$$x^2 - 5x + 6 > 0$$

Решаем $x^2 - 5x + 6 = 0$: $D = 25 - 24 = 1$, корни $x = 2$ и $x = 3$.

Ветви параболы направлены вверх, значения положительны вне корней.

Решение: $x < 2$ или $x > 3$.



Ответ: $(-\infty;\ 2) \cup (3;\ +\infty)$

Уровень 2 · Средний Задания 11–20

11 Решите уравнение

$$2x^2 + 5x - 3 = 0$$

Дискриминант: $D = 5^2 - 4 \cdot 2 \cdot (-3) = 25 + 24 = 49$.

Корни: $x = \dfrac{-5 \pm 7}{4}$, то есть $x_1 = \dfrac{-12}{4} = -3$, $x_2 = \dfrac{2}{4} = 0{,}5$.

Ответ: $-3;\ 0{,}5$

12 Решите уравнение

$$x^3 + 3x^2 - 4x - 12 = 0$$

Группируем слагаемые: $x^2(x+3) - 4(x+3) = 0$.

Выносим общий множитель: $(x+3)(x^2-4) = 0$, то есть $(x+3)(x-2)(x+2) = 0$.

Приравниваем каждый множитель к нулю: $x = -3$, $x = 2$, $x = -2$.

Ответ: $-3;\ -2;\ 2$

13 Решите уравнение

$$(x-2)^2 = 3x - 2$$

Раскрываем скобки: $x^2 - 4x + 4 = 3x - 2$.

Переносим всё влево: $x^2 - 7x + 6 = 0$.

$D = 49 - 24 = 25$, $x = \dfrac{7 \pm 5}{2}$, откуда $x = 1$ и $x = 6$.

Ответ: $1;\ 6$

14 Решите уравнение

$$\frac{x^2 - 2x - 8}{x + 2} = 0$$

Дробь равна нулю, когда числитель равен нулю, а знаменатель нет: $x^2 - 2x - 8 = 0$ и $x + 2 \neq 0$.

$D = 4 + 32 = 36$, $x = \dfrac{2 \pm 6}{2}$, то есть $x = 4$ или $x = -2$.

Число -2 обращает знаменатель в нуль, это посторонний корень. Остаётся $x = 4$.

Ответ: 4

15 Решите уравнение

$$x^4 - 5x^2 + 4 = 0$$

Замена $t = x^2$, $t \geqslant 0$: $t^2 - 5t + 4 = 0$, откуда $t = 1$ или $t = 4$ (оба неотрицательны).

Если $x^2 = 1$, то $x = \pm 1$. Если $x^2 = 4$, то $x = \pm 2$.

Четыре корня: -2, -1, 1, 2.

Ответ: $-2;\ -1;\ 1;\ 2$

16 Решите систему уравнений

$$\begin{cases} y = x - 1, \\ x^2 + y = 5 \end{cases}$$

Подставляем $y = x - 1$ во второе уравнение: $x^2 + x - 1 = 5$, то есть $x^2 + x - 6 = 0$.

Корни: $x = 2$ или $x = -3$ (сумма -1, произведение -6).

Находим $y = x - 1$: при $x = 2$ получаем $y = 1$, при $x = -3$ получаем $y = -4$.

Ответ: $(2;\ 1),\ (-3;\ -4)$

17 Решите систему уравнений

$$\begin{cases} 3x - 2y = 8, \\ 2x + 5y = -1 \end{cases}$$

Уравниваем коэффициенты при y: первое уравнение умножаем на 5, второе на 2: $15x - 10y = 40$ и $4x + 10y = -2$.

Складываем: $19x = 38$, $x = 2$.

Из второго уравнения $2 \cdot 2 + 5y = -1$, $5y = -5$, $y = -1$.

Проверка в первом: $3 \cdot 2 - 2 \cdot (-1) = 8$, верно.

Ответ: $(2;\ -1)$

18 Решите неравенство

$$2x^2 - 3x - 5 \leqslant 0$$

Решаем $2x^2 - 3x - 5 = 0$: $D = 9 + 40 = 49$, $x = \dfrac{3 \pm 7}{4}$, то есть $x = -1$ и $x = 2{,}5$.

Ветви параболы вверх, значения не больше нуля между корнями, включая корни (неравенство нестрогое).



Ответ: $[-1;\ 2{,}5]$

19 Решите систему неравенств

$$\begin{cases} 2x - 1 > 3, \\ 5 - x \geqslant 1 \end{cases}$$

Первое неравенство: $2x > 4$, $x > 2$.

Второе: $-x \geqslant -4$. Делим на -1 и меняем знак: $x \leqslant 4$.

Решение системы это общая часть двух промежутков: $2 < x \leqslant 4$.







Ответ: $(2;\ 4]$

20 Решите неравенство

$$\frac{x + 3}{x - 2} \leqslant 0$$

Нули числителя и знаменателя: $x = -3$ и $x = 2$.

Точка -3 закрашена (неравенство нестрогое), точка 2 выколота (знаменатель не равен нулю).

Правее 2 дробь положительна, между -3 и 2 отрицательна, левее -3 положительна. Нужны значения не больше нуля.





Ответ: $[-3;\ 2)$

21 Решите уравнение

$$(x^2-3x)^2-2(x^2-3x)-8=0$$

Замена $t=x^2-3x$: $t^2-2t-8=0$, откуда $t=4$ или $t=-2$.

Если $x^2-3x=4$, то $x^2-3x-4=0$, корни $x=4$ и $x=-1$.

Если $x^2-3x=-2$, то $x^2-3x+2=0$, корни $x=1$ и $x=2$.

Ответ: $-1;\ 1;\ 2;\ 4$

---

22 Решите уравнение

$$\frac{x+1}{x-1}+\frac{x-1}{x+1}=\frac{10}{3}$$

ОДЗ: $x\neq 1$, $x\neq -1$.

Замена $t=\dfrac{x+1}{x-1}$, тогда второе слагаемое равно $\dfrac{1}{t}$: $t+\dfrac{1}{t}=\dfrac{10}{3}$, то есть $3t^2-10t+3=0$.

$D=100-36=64$, $t=\dfrac{10\pm 8}{6}$, откуда $t=3$ или $t=\dfrac{1}{3}$.

Если $t=3$: $x+1=3x-3$, $x=2$. Если $t=\dfrac{1}{3}$: $3x+3=x-1$, $x=-2$.

Оба числа входят в ОДЗ.

Ответ: $-2;\ 2$

---

23 Решите уравнение

$$\frac{1}{x}+\frac{1}{x+2}=\frac{3}{4}$$

ОДЗ: $x\neq 0$, $x\neq -2$.

Умножаем обе части на общий знаменатель $4x(x+2)$: $4(x+2)+4x=3x(x+2)$.

Раскрываем скобки: $8x+8=3x^2+6x$, то есть $3x^2-2x-8=0$.

$D=4+96=100$, $x=\dfrac{2\pm 10}{6}$, откуда $x=2$ или $x=-\dfrac{4}{3}$.

Оба числа входят в ОДЗ.

Ответ: $-\dfrac{4}{3};\ 2$

---

24 Решите систему уравнений

$$\begin{cases} x^2+y^2=25, \\ x-y=1 \end{cases}$$

Из второго уравнения $x=y+1$. Подставляем в первое: $(y+1)^2+y^2=25$.

Раскрываем: $2y^2+2y-24=0$, делим на 2: $y^2+y-12=0$, откуда $y=3$ или $y=-4$.

Находим $x=y+1$: при $y=3$ получаем $x=4$, при $y=-4$ получаем $x=-3$.

Ответ: $(4;\ 3),\ (-3;\ -4)$

---

25 Решите систему уравнений

$$\begin{cases} xy=12, \\ x+y=7 \end{cases}$$

Из второго уравнения $y=7-x$. Подставляем в первое: $x(7-x)=12$.

Получаем $x^2-7x+12=0$, откуда $x=3$ или $x=4$.

Находим $y=7-x$: при $x=3$ получаем $y=4$, при $x=4$ получаем $y=3$.

Ответ: $(3;\ 4),\ (4;\ 3)$

---

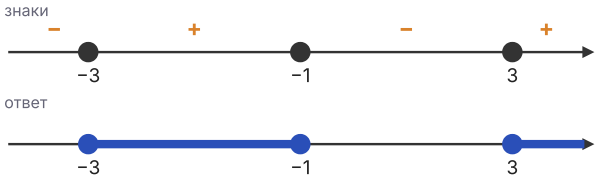
26 Решите неравенство

$$(x^2-9)(x+1)\geqslant 0$$

Раскладываем: $(x-3)(x+3)(x+1)\geqslant 0$. Нули: -3, -1, 3, все закрашены.

Метод интервалов: правее наибольшего корня 3 знак «+», дальше знаки чередуются (все корни простые): $+,\ -,\ +,\ -$ справа налево.

Нужны значения не меньше нуля.



Ответ: $[-3;\ -1]\cup[3;\ +\infty)$

---

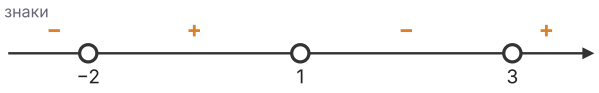
27 Решите неравенство

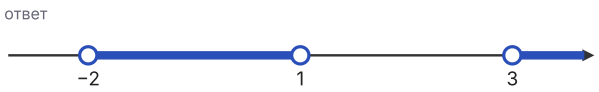
$$\frac{x^2-x-6}{x-1}>0$$

Раскладываем числитель: $x^2-x-6=(x-3)(x+2)$, неравенство принимает вид $\dfrac{(x-3)(x+2)}{x-1}>0$.

Нули: -2, 1, 3, все выколоты (строгое неравенство).

Справа налево знаки: «+», «−», «+», «−». Нужны значения больше нуля.





Ответ: $(-2;\ 1)\cup(3;\ +\infty)$

---

28 Решите систему уравнений

$$\begin{cases} y=x^2-4, \\ y=2x-1 \end{cases}$$

Правые части равны: $x^2-4=2x-1$, то есть $x^2-2x-3=0$.

Корни: $x=3$ или $x=-1$.

Находим $y=2x-1$: при $x=3$ получаем $y=5$, при $x=-1$ получаем $y=-3$.

Ответ: $(3;\ 5),\ (-1;\ -3)$

---

29 Решите уравнение

$$x^3-5x^2-4x+20=0$$

Группируем: $x^2(x-5)-4(x-5)=0$.

Выносим общий множитель: $(x-5)(x^2-4)=0$, то есть $(x-5)(x-2)(x+2)=0$.

Корни: $x=5$, $x=2$, $x=-2$.

Ответ: $-2;\ 2;\ 5$

---

30 Решите систему неравенств

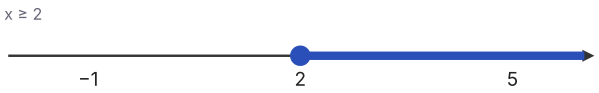
$$\begin{cases} x^2-4x-5<0, \\ 3x-1\geqslant 5 \end{cases}$$

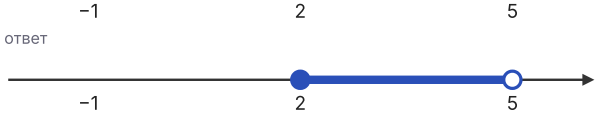
Первое неравенство: корни $x^2-4x-5=0$ равны -1 и 5, ветви вверх, поэтому $-1<x<5$.

Второе: $3x\geqslant 6$, $x\geqslant 2$.

Общая часть: $2\leqslant x<5$.







Ответ: $[2;\ 5)$

31 Решите уравнение

$$(x+1)(x+2)(x+3)(x+4)=24$$

Перемножаем крайние и средние скобки: $(x+1)(x+4)=x^2+5x+4$, $(x+2)(x+3)=x^2+5x+6$.

Замена $t=x^2+5x$: $(t+4)(t+6)=24$, то есть $t^2+10t=0$, откуда $t=0$ или $t=-10$.

Если $x^2+5x=0$, то $x=0$ или $x=-5$.

Если $x^2+5x=-10$, то $x^2+5x+10=0$, $D=25-40<0$, корней нет.

Проверка: при $x=0$ получаем $1\cdot2\cdot3\cdot4=24$, при $x=-5$ получаем $(-4)(-3)(-2)(-1)=24$.

Ответ: $-5;\ 0$

32 Решите уравнение

$$\frac{6}{(x+1)^2}-\frac{5}{x+1}+1=0$$

ОДЗ: $x\neq-1$.

Замена $t=\dfrac{1}{x+1}$: $6t^2-5t+1=0$, $D=25-24=1$, $t=\dfrac{5\pm1}{12}$, откуда $t=\dfrac{1}{2}$ или $t=\dfrac{1}{3}$.

Если $\dfrac{1}{x+1}=\dfrac{1}{2}$, то $x+1=2$, $x=1$. Если $\dfrac{1}{x+1}=\dfrac{1}{3}$, то $x+1=3$, $x=2$.

Проверка при $x=1$: $\dfrac{6}{4}-\dfrac{5}{2}+1=0$, верно.

Ответ: $1;\ 2$

33 Решите систему уравнений

$$\begin{cases}x^2+y^2=13,\\ xy=6\end{cases}$$

Складываем и вычитаем удвоенное второе уравнение: $(x+y)^2=x^2+y^2+2xy=13+12=25$ и $(x-y)^2=x^2+y^2-2xy=13-12=1$.

Значит, $x+y=\pm5$ и $x-y=\pm1$. Разбираем четыре сочетания.

$x+y=5$, $x-y=1$: $x=3$, $y=2$. $x+y=5$, $x-y=-1$: $x=2$, $y=3$.

$x+y=-5$, $x-y=1$: $x=-2$, $y=-3$. $x+y=-5$, $x-y=-1$: $x=-3$, $y=-2$.

Каждая пара удовлетворяет $xy=6$.

Ответ: $(3;\ 2),\ (2;\ 3),\ (-2;\ -3),\ (-3;\ -2)$

34 Решите систему уравнений

$$\begin{cases}x^2-xy=12,\\ x-y=3\end{cases}$$

Выносим x в первом уравнении: $x(x-y)=12$.

Так как $x-y=3$, получаем $3x=12$, $x=4$.

Из второго уравнения $y=x-3=1$.

Проверка: $16-4=12$, верно.

Ответ: $(4;\ 1)$

35 Решите систему уравнений

$$\begin{cases}\dfrac{1}{x}+\dfrac{1}{y}=\dfrac{5}{6},\\ x+y=5\end{cases}$$

ОДЗ: $x\neq0$, $y\neq0$.

Складываем дроби: $\dfrac{x+y}{xy}=\dfrac{5}{6}$. Так как $x+y=5$, получаем $\dfrac{5}{xy}=\dfrac{5}{6}$, откуда $xy=6$.

Числа x и y имеют сумму 5 и произведение 6 (теорема Виета), то есть это корни $t^2-5t+6=0$: $t=2$ и $t=3$.

Решения: $(2;\ 3)$ и $(3;\ 2)$.

Ответ: $(2;\ 3),\ (3;\ 2)$

36 Решите неравенство

$$(x-2)^2(x+3)\leqslant0$$

Множитель $(x-2)^2$ неотрицателен при любом x и равен нулю при $x=2$.

Произведение не больше нуля, если $x+3\leqslant0$, то есть $x\leqslant-3$, или если $(x-2)^2=0$, то есть $x=2$.

Точку $x=2$ нельзя потерять: при переходе через неё знак не меняется, но сама точка является решением.



Ответ: $(-\infty;\ -3]\cup\{2\}$

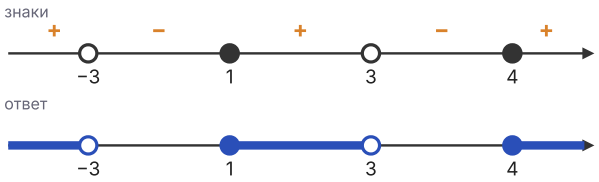
37 Решите неравенство

$$\frac{x^2-5x+4}{x^2-9}\geqslant0$$

Раскладываем: $\dfrac{(x-1)(x-4)}{(x-3)(x+3)}\geqslant0$.

Нули числителя 1 и 4 закрашены, нули знаменателя -3 и 3 выколоты всегда.

Справа налево знаки: «+», «−», «+», «−», «+» (все корни простые). Нужны значения не меньше нуля.



Ответ: $(-\infty;\ -3)\cup[1;\ 3)\cup[4;\ +\infty)$

38 Решите неравенство

$$\frac{3}{x+1}\geqslant1$$

Умножать на $x+1$ нельзя: его знак неизвестен. Переносим единицу влево: $\dfrac{3}{x+1}-1\geqslant0$.

К общему знаменателю: $\dfrac{3-(x+1)}{x+1}=\dfrac{2-x}{x+1}\geqslant0$, или $\dfrac{x-2}{x+1}\leqslant0$.

Нули: 2 закрашен, -1 выколот. Дробь $\dfrac{x-2}{x+1}$ отрицательна между нулями и равна нулю при $x=2$, поэтому подходит промежуток от -1 (не включая) до 2 (включая).



Ответ: $(-1;\ 2]$

39 При каких значениях p уравнение имеет ровно один корень?

$$x^2+px+9=0$$

Здесь нужно найти значения параметра p, при которых уравнение имеет ровно один корень.

Квадратное уравнение имеет один корень при $D=0$: $D=p^2-4\cdot9=p^2-36=0$.

Отсюда $p=6$ или $p=-6$.

Проверка: при $p=6$ получаем $(x+3)^2=0$, при $p=-6$ получаем $(x-3)^2=0$, по одному корню.

Ответ: $-6;\ 6$

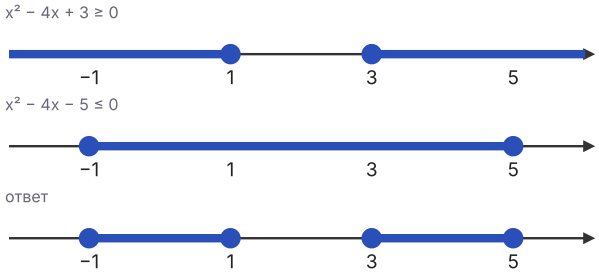
40 Решите неравенство
$(x^2-4x+3)(x^2-4x-5)\leqslant 0$

Замена $t=x^2-4x$: $(t+3)(t-5)\leqslant 0$, то есть $-3\leqslant t\leqslant 5$.

Возвращаемся к x: $\begin{cases} x^2-4x+3\geqslant 0,\\ x^2-4x-5\leqslant 0. \end{cases}$

Первое: $(x-1)(x-3)\geqslant 0$, то есть $x\leqslant 1$ или $x\geqslant 3$. Второе: $(x+1)(x-5)\leqslant 0$, то есть $-1\leqslant x\leqslant 5$.

Общая часть: $[-1;\,1]$ и $[3;\,5]$.



Ответ: $[-1;\,1]\cup[3;\,5]$

Таблица ответов

Для быстрой проверки

1	10
2	$2;\ 7$
3	$0;\ 7$
4	$-5;\ 5$
5	$(5;\ 2)$
6	$(4;\ 3)$
7	$(5;\ +\infty)$
8	$(-\infty;\ -2]$
9	$(-4;\ 3)$
10	$(-\infty;\ 2)\cup(3;\ +\infty)$
11	$-3;\ 0{,}5$
12	$-3;\ -2;\ 2$
13	$1;\ 6$
14	4
15	$-2;\ -1;\ 1;\ 2$
16	$(2;\ 1),\ (-3;\ -4)$
17	$(2;\ -1)$
18	$[-1;\ 2{,}5]$
19	$(2;\ 4]$
20	$[-3;\ 2)$
21	$-1;\ 1;\ 2;\ 4$
22	$-2;\ 2$
23	$-\frac{4}{3};\ 2$
24	$(4;\ 3),\ (-3;\ -4)$
25	$(3;\ 4),\ (4;\ 3)$
26	$[-3;\ -1]\cup[3;\ +\infty)$
27	$(-2;\ 1)\cup(3;\ +\infty)$
28	$(3;\ 5),\ (-1;\ -3)$
29	$-2;\ 2;\ 5$
30	$[2;\ 5)$
31	$-5;\ 0$
32	$1;\ 2$
33	$(3;\ 2),\ (2;\ 3),\ (-2;\ -3),\ (-3;\ -2)$
34	$(4;\ 1)$
35	$(2;\ 3),\ (3;\ 2)$
36	$(-\infty;\ -3]\cup\{2\}$
37	$(-\infty;\ -3)\cup[1;\ 3)\cup[4;\ +\infty)$
38	$(-1;\ 2]$
39	$-6;\ 6$
40	$[-1;\ 1]\cup[3;\ 5]$